

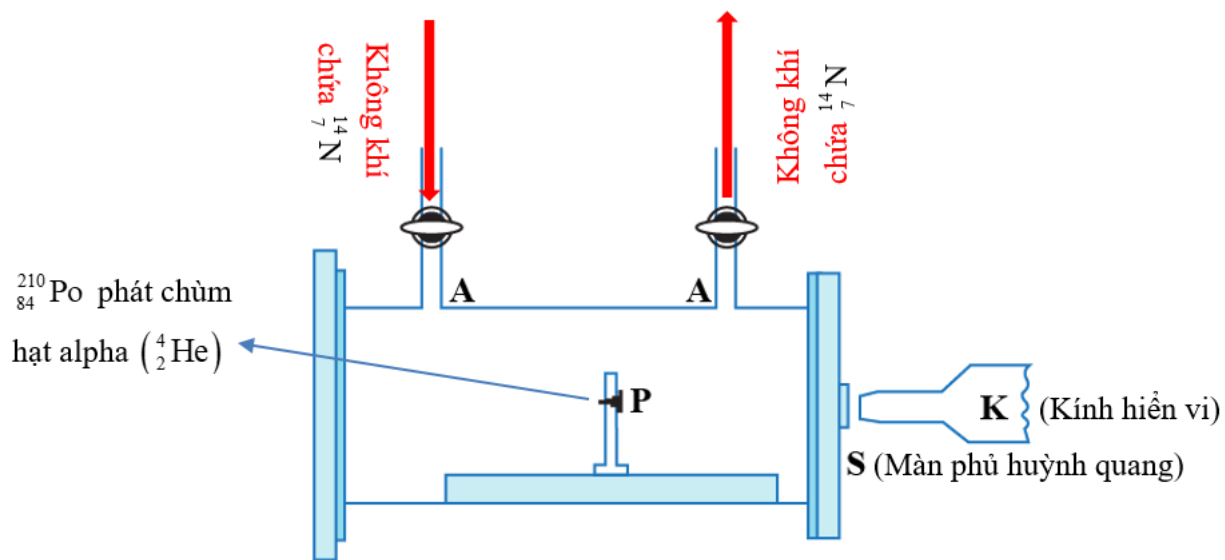
CHỦ ĐỀ 22: PHẢN ỨNG HẠT NHÂN VÀ NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT

I – TÓM TẮT LÝ THUYẾT - PHƯƠNG PHÁP GIẢI

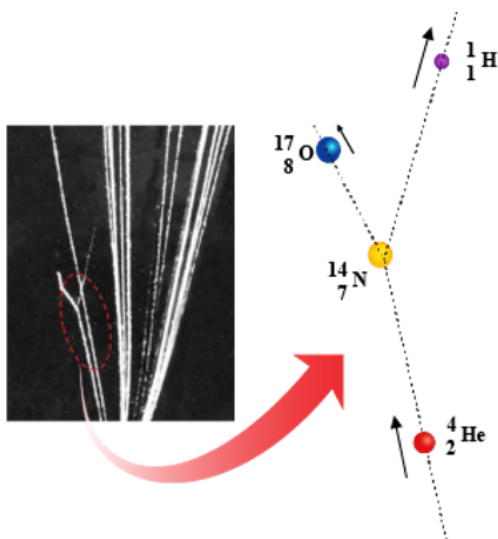
1. Phản ứng hạt nhân

a) Thí nghiệm phát hiện phản ứng hạt nhân

- **Rutherford** đã thực hiện thí nghiệm như hình vẽ dưới đây. Dựa vào kết quả quan sát vết sáng trên màn S, Rutherford cho rằng có hạt nhân ${}^1_1\text{H}$ trong sản phẩm.



- Sau đó, **Patrick Blackett** đã sử dụng buồng sương để chụp được vết tương tác như hình bên dưới. Kết quả phân tích vết sương rẽ nhánh là bằng chứng giúp ông đi tới kết luận: Trong một số trường hợp, hạt ${}^4_2\text{He}$ bắn phá vào hạt nhân ${}^{14}_7\text{N}$ đã tạo ra hai hạt nhân mới đó là ${}^{17}_8\text{O}$ và ${}^1_1\text{H}$.



b) Các loại phản ứng hạt nhân

- **Khái niệm:** Quá trình biến đổi hạt nhân này thành hạt nhân khác gọi là phản ứng hạt nhân

- **Phân loại:** Thường chia làm 2 loại

Phân loại Đặc điểm	Phản ứng hạt nhân tự phát	Phản ứng hạt nhân kích thích
Khái niệm	Quá trình tự phân rã của một hạt nhân không bền vững thành các hạt nhân mới.	Quá trình các hạt nhân tương tác với các hạt khác (ví dụ: hạt nhân, neutron,...) tạo ra các hạt nhân mới.
Phương trình tổng quát	$A \rightarrow B + C$	$X + Y \rightarrow C + D$
Ví dụ	Phóng xạ	Phản ứng phân hạch, phản ứng tổng hợp hạt nhân
	${}_{92}^{238}\text{U} \rightarrow {}_{90}^{234}\text{Th} + {}_2^4\text{He}$	${}_2^4\text{He} + {}_7^{14}\text{N} \rightarrow {}_8^{17}\text{O} + {}_1^1\text{H}$

c) Định luật bảo toàn số khối và bảo toàn điện tích trong phản ứng hạt nhân

- Khi xảy ra phản ứng hạt nhân, hệ các hạt được xem là hệ kín.

Các định luật và nội dung định luật	VD:
	${}_{Z_1}^{A_1}\text{A} + {}_{Z_2}^{A_2}\text{B} \rightarrow {}_{Z_3}^{A_3}\text{C} + {}_{Z_4}^{A_4}\text{D}$
1. Định luật bảo toàn số nucleon (số A)	$A_1 + A_2 = A_3 + A_4$

Tổng số nucleon của các hạt trước phản ứng bằng tổng số nucleon của các hạt tạo thành sau phản ứng	
2. Định luật bảo toàn điện tích Tổng đại số các điện tích của các hạt trước phản ứng bằng tổng đại số các điện tích của các hạt tạo thành sau phản ứng.	$Z_1 + Z_2 = Z_3 + Z_4$
3. Định luật bảo toàn động lượng Véc tơ tổng động lượng của các hạt trước phản ứng bằng véc tơ tổng động lượng các điện tích của các hạt tạo thành sau phản ứng.	$\overset{I}{p}_A + \overset{I}{p}_B = \overset{I}{p}_C + \overset{I}{p}_D$
4. Định luật bảo toàn năng lượng toàn phần Tổng năng lượng toàn phần của các hạt trước phản ứng bằng tổng năng lượng toàn phần của các hạt tạo thành sau phản ứng.	

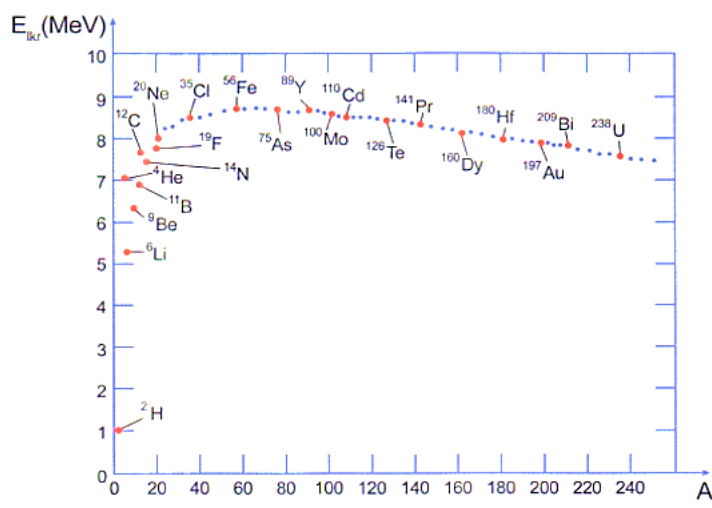
- Chú ý: $Q = (m_{\text{trước}} - m_{\text{sau}})c^2$

Nếu $Q > 0$ thì phản ứng tỏa năng lượng

Nếu $Q < 0$ thì phản ứng thu năng lượng.

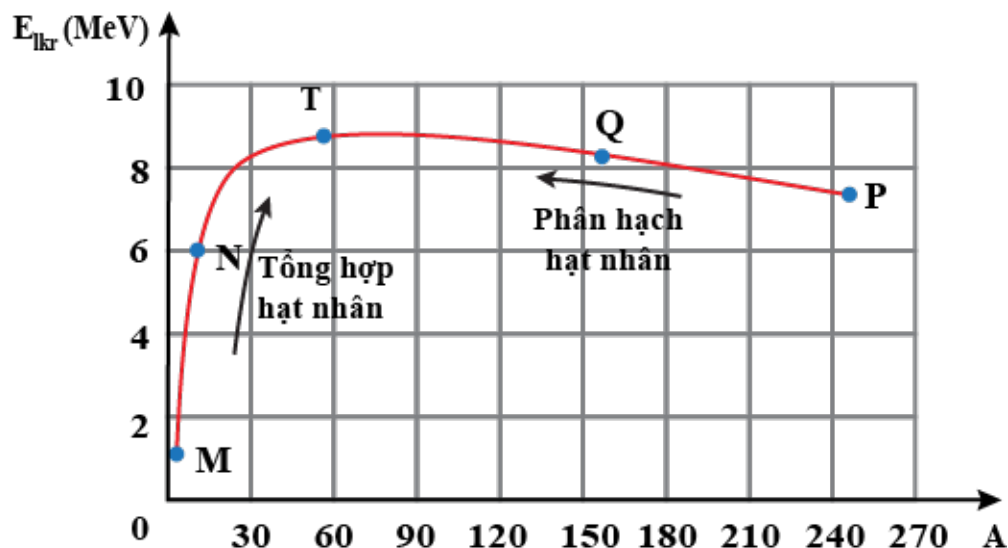
2. Năng lượng liên kết

Lực hạt nhân	
Khái niệm	Lực tương tác giữa các nucleon trong hạt nhân gọi là lực hạt nhân.
Đặc điểm	- lực tương tác mạnh. - bán kính tác dụng cỡ $\approx 10^{-15}$ m. - khác bản chất với lực tĩnh điện, lực hấp dẫn,...
Độ hụt khối	
Khái niệm	Độ chênh lệch giữa tổng khối lượng của các nucleon tạo thành hạt nhân và khối lượng m_x của hạt nhân
Biểu thức	$\Delta m = Zm_p + (A - Z)m_n - m_x$
Mối liên hệ giữa năng lượng và khối lượng	
Biểu thức	$E = mc^2$

	(c là tốc độ ánh sáng)
Năng lượng liên kết	
Khái niệm	Năng lượng tối thiểu dùng để tách toàn bộ số nucleon ra khỏi hạt nhân bằng năng lượng liên kết hạt nhân E_{lk} .
Biểu thức	$E_{lk} = [Zm_p + (A - Z)m_n - m_x]c^2 = \Delta mc^2$
Năng lượng liên kết riêng	
Khái niệm	Là năng lượng liên kết tính cho một nucleon
Đặc điểm	- Đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân. Dưới đây là đồ thị sự phân bố năng lượng liên kết riêng theo số khối  - Hạt nhân có số khối trung bình (khoảng từ 50 đến 95) là bền vững nhất.
Biểu thức	$E_{lkr} = \frac{E_{lk}}{A}$

3. Phản ứng hạt nhân

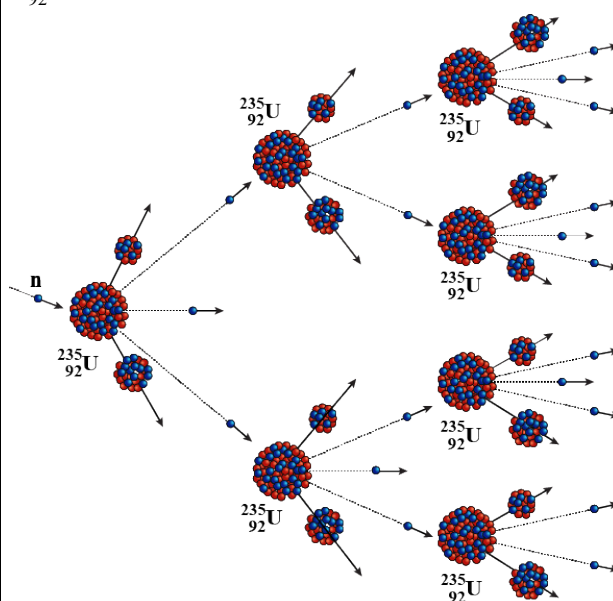
Dưới đây là đồ thị đơn giản hóa phân bố năng lượng liên kết riêng theo số khối. Để tạo thành hạt nhân bền vững hơn, trên đồ thị ta thấy 2 loại phản ứng là phản ứng phân hạch hạt nhân và phản ứng tổng hợp hạt nhân.



Phân loại	Phản ứng phân hạch hạt nhân	Phản ứng tổng hợp hạt nhân
Đặc điểm		
Khái niệm	Phản ứng phân hạch: là phản ứng hạt nhân trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai hạt nhân nhẹ hơn.	Phản ứng tổng hợp hạt nhân: là phản ứng hạt nhân trong đó hai hay nhiều hạt nhân nhẹ tổng hợp thành một hạt nhân nặng hơn (còn được gọi là phản ứng nhiệt hạch).
Năng lượng	Tỏa năng lượng	Tỏa năng lượng
Phương trình	${}_0^1\text{n} + {}_Z^AX \rightarrow {}_Z^{A+1}X^* \rightarrow {}_{Z_1}^{A_1}X_1 + {}_{Z_2}^{A_2}X_2 + k{}_0^1\text{n}$ (k là số nucleon trung bình được giải phóng sau mỗi phân hạch)	
Ví dụ	${}_0^1\text{n} + {}_{92}^{235}\text{U} \rightarrow {}_{92}^{236}\text{U}^* \rightarrow {}_{39}^{95}\text{Y} + {}_{53}^{138}\text{I} + 3{}_0^1\text{n}$	${}_1^2\text{H} + {}_1^2\text{H} \rightarrow {}_2^3\text{He} + {}_0^1\text{n}$
Điều kiện	Để $k \geq 1$ thì khối lượng chất phân hạch phải lớn hơn giá trị khối lượng tới hạn m_{th} .	- Mật độ hạt nhân đủ lớn - Nhiệt độ cao (10^7 K đến 10^8 K) trong thời gian đủ dài.

Phản ứng phân hạch dây chuyền			
Khái niệm	Các neutron sinh ra sau mỗi phân hạch có thể kích thích các hạt nhân khác trong mẫu chất phân hạch tạo nên những phản ứng phân hạch mới. Kết quả là các phản ứng phân hạch xảy ra liên tiếp tạo ra phản ứng dây chuyền và tỏa ra năng lượng rất lớn.		
Phân loại	$k < 1$	$k = 1$	$k > 1$

	Phản ứng phân hạch dây không xảy ra.	Phản ứng phân hạch dây chuyển tới hạn, mật độ neutron không đổi.	Phản ứng phân hạch dây chuyển vượt hạn, mật độ neutron tăng liên tục theo thời gian.
Ví dụ		Lò phản ứng hạt nhân Nhà máy điện hạt nhân	Bom hạt nhân
Chú ý		Để đảm bảo cho $k = 1$, người ta dùng những thanh điều khiển có chứa Boron (B) hay Cadmium (Cd).	Minh họa phản ứng phân hạch dây truyền của $^{235}_{92}\text{U}$ với $k > 1$



4. Phương pháp giải + Ví dụ

Dạng 1: Mối liên hệ giữa khối lượng và năng lượng.

DẠNG 1. MỐI LIÊN HỆ GIỮA KHỐI LƯỢNG VÀ NĂNG LƯỢNG

- **Yêu cầu:** Vận dụng được công thức liên hệ của năng lượng và khối lượng

- **Phương pháp giải:** Sử dụng các công thức $E = mc^2$

Ví dụ 1: Cho 2 gam nguyên tử Cobalt $^{60}_{27}\text{Co}$, năng lượng nghỉ của của 2 gam Cobal bằng bao nhiêu Jun?

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức $E = mc^2 = 2 \cdot 10^{-3} \cdot (3 \cdot 10^8)^2 = 1,8 \cdot 10^{14} \text{ J}$.

Ví dụ 2: Biết khối lượng của hạt nhân $^{16}_8\text{O}$ là $m_o = 15,999 \text{ amu}$. Biết $1 \text{ amu} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$. Năng lượng nghỉ của hạt nhân đó bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức $E = m_0 c^2 = 15,999.931,5.1,6.10^{-13} \approx 2,38.10^{-9} \text{ J} = 2,38 \text{ nJ}$

DẠNG 2. TÍNH ĐỘ HỤT KHỐI, NĂNG LƯỢNG, NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT, NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT RIÊNG

- **Yêu cầu:** Vận dụng được các công thức tính được độ hụt khối, năng lượng, năng lượng liên kết, năng lượng liên kết riêng.

- **Phương pháp giải:** Sử dụng các công thức $\Delta m = Zm_p + (A - Z)m_n - m_x$;

$$E_{lk} = [Zm_p + (A - Z)m_n - m_x]c^2 = \Delta mc^2; E_{lkr} = \frac{E_{lk}}{A}.$$

Ví dụ 3: Tìm độ hụt khối và năng lượng liên kết của hạt nhân Liti ${}^7_3\text{Li}$. Biết khối lượng nguyên tử Liti, neutron và proton có khối lượng lần lượt là: $m_{\text{Li}} = 7,0160 \text{ amu}$; $m_N = 1,0087 \text{ amu}$ và $m_p = 1,0073 \text{ amu}$. Biết $1 \text{ amu} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$.

Hướng dẫn giải

Hạt nhân ${}^7_3\text{Li}$ có 3 proton và 4 neutron. Khi đó:

$$m_0 = Z.m_p + N.m_n = 3.m_p + 4.m_n = 3.1,0073 + 4.1,0087 = 7,08299 \text{ amu}$$

Độ hụt khối:

$$\Delta m = m_0 - m = 7,08299 - 7,0160 = 0,06699 \text{ amu}$$

Năng lượng liên kết của hạt nhân là:

$$\Delta E = \Delta m.c^2 = 0,06699 \text{ uc}^2 = 0,06699.931,5 = 62,401185 \text{ MeV}$$

Ví dụ 4: Cho biết: $m_{\text{He}} = 4,0015 \text{ amu}$; $m_O = 15,999 \text{ amu}$; $m_p = 1,0073 \text{ amu}$; $m_n = 1,0087 \text{ amu}$. Hãy so sánh mức độ bền vững của hai hạt nhân ${}^4_2\text{He}$ và ${}^{16}_8\text{O}$.

Hướng dẫn giải

** Xét hạt nhân ${}^4_2\text{He}$:*

$$\text{Độ hụt khối hạt nhân: } \Delta m_{\text{He}} = (2.m_p + 2.m_n) - m_{\text{He}} = 4,0032 - 4,0015 = 0,0017 \text{ amu}$$

Năng lượng liên kết hạt nhân ${}^4_2\text{He}$ là:

$$E_{\text{He}} = \Delta m_{\text{He}}.c^2 = 0,0017 \text{ amuc}^2 = 0,0017.931,5 = 1,58355 \text{ MeV}$$

Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân ${}^4_2\text{He}$ là:

$$\varepsilon_{He} = \frac{E_{He}}{4} = 7,1027 \text{ MeV/nucleon}$$

* Xét hạt nhân $^{16}_8\text{O}$:

Độ hụt khối hạt nhân:

$$\Delta m_O = (8.m_p + 8.m_n) - m_O = 16,128 - 15,999 = 0,129 \text{ amu}$$

Năng lượng liên kết hạt nhân $^{16}_8\text{O}$ là:

$$E_O = \Delta m_O.c^2 = 0,129 \text{ uc}^2 = 0,129.931,5 = 120,1635 \text{ MeV}$$

Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân $^{16}_8\text{O}$ là:

$$\varepsilon_O = E_O/16 = 7,5102 \text{ MeV/nucleon}$$

Do $\varepsilon_O > \varepsilon_{He}$ nên hạt nhân $^{16}_8\text{O}$ bền vững hơn hạt nhân ^4_2He

DẠNG 3. BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

- **Yêu cầu:** Vận dụng được các định luật bảo toàn tính được số khối, điện tích, động lượng.

- **Phương pháp giải:** Sử dụng các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân.

Ví dụ 5: Khi được bắn phá bởi một neutron nhiệt, $^{235}_{92}\text{U}$ có thể phân hạch để tạo ra $^{141}_{56}\text{Ba}$ và $^{92}_{36}\text{Kr}$ và một số hạt neutron. Hãy viết phương trình của phản ứng phân hạch và xác định số neutron được tạo ra?

Hướng dẫn giải

$$\text{Phương trình phản ứng: } ^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \rightarrow ^{236}_{92}\text{U} \rightarrow ^{141}_{56}\text{Ba} + ^{92}_{36}\text{Kr} + 3 {}^1_0\text{n}$$

Sau phản ứng có 3 neutron được tạo ra.

Ví dụ 6: Khi được bắn phá bởi một neutron nhiệt, 1 hạt nhân $^{235}_{92}\text{U}$ phân hạch với hệ số nhân neutron là $k = 2$. Trung bình mỗi hạt ^{235}U phân hạch tỏa ra năng lượng 200MeV.

- Xác định số phản ứng xảy ra sau 4 phân hạch dây truyền.
- Tính năng lượng tỏa ra sau 4 phân hạch dây truyền này.

Hướng dẫn giải

- Số phản ứng tạo thành là: $N = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 = 15$ phản ứng.
- Năng lượng tỏa ra là: $Q = 15.200 = 3000 \text{ MeV}$.

Ví dụ 7: Hạt nhân $^{226}_{88}\text{Ra}$ đứng yên phân rã thành hạt α (^4_2He) và hạt nhân X (không kèm theo tia γ). Biết năng lượng mà phản ứng tỏa ra là 3,6 MeV và khối lượng của các hạt gần bằng số khối của chúng tính ra đơn vị amu. Tính động năng của hạt α và hạt nhân X.

Hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng: $^{226}_{88}\text{Ra} \rightarrow ^4_2\alpha + ^{222}_{86}\text{Rn}$

Ta có:
$$\begin{cases} p = mv \\ K = \frac{mv^2}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} p^2 = m^2 v^2 \\ K = \frac{mv^2}{2} \end{cases} \Rightarrow p^2 = 2m \cdot \frac{mv^2}{2} \Leftrightarrow p^2 = 2mK$$

Theo định luật bảo toàn động lượng: $\vec{p}_\alpha + \vec{p}_X = 0 \Rightarrow p_\alpha = m_\alpha v_\alpha = p_X = m_X v_X \Rightarrow 2m_\alpha K_\alpha = 2m_X K_X$

$$\Rightarrow K_X = \frac{m_\alpha}{m_X} K_\alpha. \text{ Năng lượng tỏa ra trong phản ứng là: } \Delta E = K_X + K_\alpha = \frac{m_\alpha + m_X}{m_X} K_\alpha$$

$$\Rightarrow K_\alpha = \frac{m_X \Delta E}{m_\alpha + m_X} = 3,536 \text{ MeV}; \Rightarrow K_X = \frac{m_\alpha}{m_X} K_\alpha = 0,064 \text{ MeV}$$

Ví dụ 8: Bắn một hạt anpha (^4_2He) mang năng lượng 16,2 MeV vào hạt nhân nito $^{14}_7\text{N}$ đang đứng yên tạo ra phản ứng $^4_2\text{He} + ^{14}_7\text{N} \rightarrow ^1_1\text{H} + ^{17}_8\text{O}$. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng vectơ vận tốc. Động năng của 2 hạt sau phản ứng bằng bao nhiêu? (coi khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị amu gần bằng số khối của nó)

Hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng $^4_2\text{He} + ^{14}_7\text{N} \rightarrow ^1_1\text{H} + ^{17}_8\text{O}$.

Theo ĐL bảo toàn động lượng ta có:

$$m_\alpha \vec{v}_\alpha + \vec{0} \rightarrow (m_H + m_O) \vec{v} \quad m_\alpha v_\alpha = (m_H + m_O) v \text{ (với } v \text{ là vận tốc của hai hạt sau phản ứng) } \rightarrow$$

$$v = \frac{m_\alpha v_\alpha}{m_H + m_O} = \frac{2}{9} v_\alpha$$

$$K_\alpha = \frac{m_\alpha v_\alpha^2}{2} = 2v_\alpha^2$$

$$K_H = \frac{m_H v^2}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{9}\right)^2 v_\alpha^2 = \frac{1}{81} K_\alpha = 0,2 \text{ MeV}$$

$$K_O = \frac{m_O v^2}{2} = \frac{17}{2} \left(\frac{2}{9}\right)^2 v_\alpha^2 = \frac{17}{81} K_\alpha = 3,4 \text{ MeV}$$

(*) Bài tập thực tế về phản ứng hạt nhân

Ví dụ 9: Một tàu ngầm có công suất 160 kW, dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân ^{235}U với hiệu suất 20%. Trung bình mỗi hạt ^{235}U phân hạch tỏa ra năng lượng 200MeV. Sau bao nhiêu ngày tiêu thụ hết 0,5 kg ^{235}U nguyên chất? Coi $N_A = 6,023 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Hướng dẫn giải

Số phản ứng bằng số hạt nhân ^{235}U phân hạch là $N = \frac{m}{A} \cdot N_A$

Năng lượng tỏa ra của N phản ứng phân hạch là $N \cdot 200\text{MeV}$

Do $H = 20\%$ nên lượng năng lượng tỏa ra cung cấp cho tàu

$$A = H \cdot 200\text{MeV} \cdot N = 200\text{MeV} \cdot \frac{H \cdot m \cdot N_A}{A}$$

Thời gian sử dụng hết 0,5 kg ^{235}U là

$$t = \frac{A}{P} = \frac{200\text{MeV} \cdot H \cdot m \cdot N_A}{P \cdot A} = \frac{200 \cdot 1,6 \cdot 10^{-13} \cdot 0,2 \cdot 0,5 \cdot 10^3 \cdot 6,02 \cdot 10^{23}}{160 \cdot 10^3 \cdot 235} \approx 51234043 \text{ s} \approx 593 \text{ ngày.}$$

Ví dụ 10: Một nhà máy điện nguyên tử có công suất phát điện $182 \cdot 10^7 \text{ W}$, dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân ^{235}U với hiệu suất 30%. Trung bình mỗi hạt ^{235}U phân hạch tỏa ra năng lượng 200 MeV. Lấy số Avogadro là $6,023 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. Trong 365 ngày hoạt động nhà máy tiêu thụ một khối ^{235}U nguyên chất bằng bao nhiêu kg?

Hướng dẫn giải

Năng lượng có ích $A_i = P \cdot t$

Năng lượng có ích 1 phân hạch $Q_1 = H \cdot \Delta E$

Số hạt cần phân hạch $N = \frac{A_i}{Q_1} = \frac{P \cdot t}{H \cdot \Delta E}$

Khối lượng ^{235}U cần phân hạch là $m = \frac{N}{N_A} \cdot A_U = \frac{P \cdot t \cdot A_U}{N_A \cdot H \cdot \Delta E}$

$$\Leftrightarrow m = \frac{182 \cdot 10^7 \cdot (365 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60) \cdot 235}{6,023 \cdot 10^{23} \cdot 0,3 \cdot 200 \cdot 1,6 \cdot 10^{-13}} \approx 2332715 \text{ g} \approx 2333 \text{ kg.}$$

Ví dụ 11: Mặt Trời có công suất bức xạ toàn phần là $P_p = 3,8 \cdot 10^{26} \text{ W}$. Giả thiết sau mỗi giây trên Mặt Trời có 200 triệu tấn helium tạo ra do chu trình: $4^1_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + 2\beta^-$. Lấy khối lượng mol của helium là 4 g/mol . Biết mỗi chu trình này tỏa năng lượng 26,8MeV. Hỏi chu trình này đóng góp bao nhiêu phần trăm vào công suất của Mặt Trời?

Hướng dẫn giải

Cứ một hạt helium tạo thành tỏa ra năng lượng $26,8 \text{ MeV} = 4,288 \cdot 10^{-12} \text{ J}$

Số hạt helium tạo thành mỗi giây là $N = \frac{m}{M} N_A = \frac{200 \cdot 10^6 \cdot 10^3}{4 \cdot 10^{-3}} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 3,01 \cdot 10^{37} \text{ hạt}$

Năng lượng của chu trình tạo ra trong mỗi giây $E = N \cdot 4,288 \cdot 10^{-12} = 1,3 \cdot 10^{26} \text{ J}$

Công suất của chu trình là $P' = 1,3 \cdot 10^{26} \text{ W}$

Phần trăm đóng góp của chu trình này $H = \frac{P'}{P_{\text{tp}}} \cdot 100\% \approx 34\%$

Ví dụ 12: Bom nhiệt hạch dùng phản ứng: ${}_1^2\text{D} + {}_1^3\text{T} \rightarrow {}_2^4\text{He} + {}_0^1\text{n}$. Cho biết khối lượng của các nguyên tử ${}_1^2\text{D}$, ${}_1^3\text{T}$, ${}_2^4\text{He}$ và khối lượng hạt neutron lần lượt là: 2,0141u; 3,0160u; 4,0026u và 1,0087u.

- Tính năng lượng tỏa ra nếu có 1,000 kg He được tạo thành do vụ nổ.
- Năng lượng nói trên tương đương với năng lượng tỏa ra khi bao nhiêu kg ${}_{92}^{235}\text{U}$ phân hạch hết nếu mỗi phân hạch tỏa ra 200,0 MeV?

Hướng dẫn giải

a) Năng lượng tỏa ra của một phản ứng là

$$W = (m_{\text{tr}} - m_{\text{s}})c^2 = (2,0141 + 3,0160 - 4,0026 - 1,0087)uc^2 = 0,0188.931,5 = 17,5122 \text{ MeV}.$$

- Ta có 1,000 kg ${}_2^4\text{He}$ chứa số hạt nhân là $N_1 = \frac{m_1}{A_1} \cdot N_A = \frac{1000}{4} \cdot 6,023 \cdot 10^{23} = 1,506 \cdot 10^{26}$

- Năng lượng tỏa ra khi 1,000 kg ${}_2^4\text{He}$ được tạo thành là

$$E = N_1 \cdot W = 1,506 \cdot 10^{26} \cdot 17,5122 = 2,637 \cdot 10^{27} \text{ MeV}.$$

b) Số hạt nhân ${}_{92}^{235}\text{U}$ phân hạch hoàn toàn là $N_2 = \frac{W}{200} = \frac{2,637 \cdot 10^{27}}{200} = 1,319 \cdot 10^{25}$

- Khối lượng ${}_{92}^{235}\text{U}$ cần dùng là $m_2 = n_2 \cdot A_2 = \frac{N_2}{N_A} \cdot A_2 = \frac{1,319 \cdot 10^{25}}{6,023 \cdot 10^{23}} \cdot 235 = 5,146 \text{ kg}.$